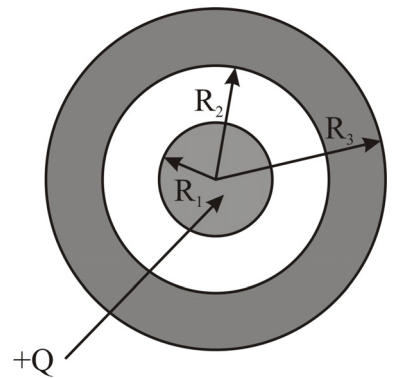


Primer Parcial	FISICA 2	03/04/14				
Apellido:	Nombre:	1	2	3	4	NOTA
Matrícula:	Carrera:					
Hojas entregadas (incluyendo esta):	Aula:					

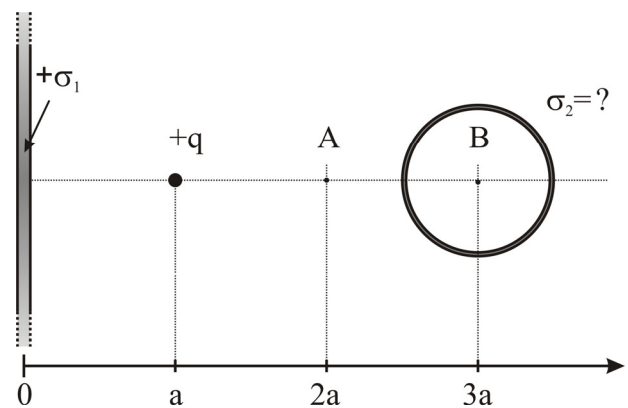
1) En la figura de la derecha se presenta un arreglo experimental formado por una esfera maciza conductora de radio R_1 , concéntrica a una cáscara conductora de espesor de pared $R_3 - R_2$. El conductor interno tiene una carga neta de valor $+Q$, mientras que la cáscara exterior es inicialmente neutra. $R_2 = 2R_1$ y $R_3 = 3R_1$.

a) Calcule detalladamente el valor del *Campo Eléctrico* para todo punto del espacio. b) Calcule el *Potencial Eléctrico* para todo punto del espacio. c) Grafique con todos los detalles pertinentes las curvas del *Campo Eléctrico* y *Potencial Eléctrico* calculados en los incisos previos. d) Suponga que se pretende asegurar *Campo Eléctrico NULO* para todo punto del espacio fuera del arreglo ($r > R_3$). Calcule el valor de carga eléctrica que debería suministrarle a la cáscara exterior para cumplir esa condición y rehaga los gráficos del punto c). Si considera que este inciso ya está satisfecho de antemano, justifíquelo.



2) Un plano extenso y una cáscara esférica delgada se disponen en el espacio según se aprecia en la grafica adjunta. Ambos cuerpos son de material dieléctrico y a una distancia a del plano se coloca una carga puntual positiva de valor $+q$. Si el plano tiene una densidad superficial conocida de valor $+\sigma_1$ uniforme y el radio de la esfera vale $a/2$:

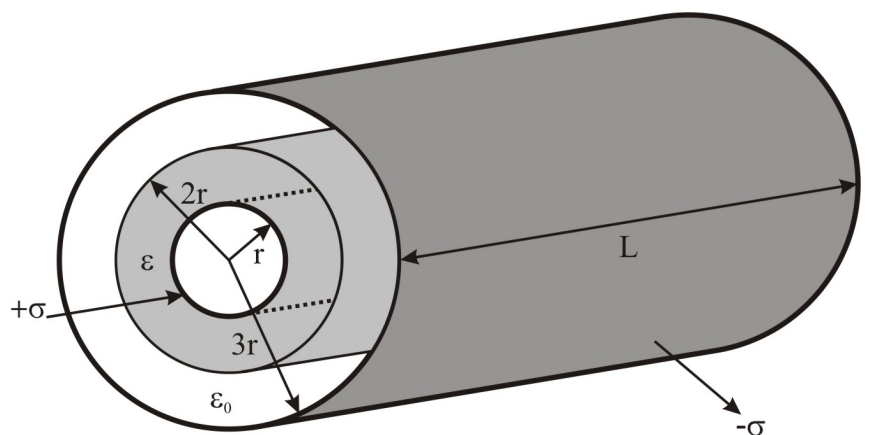
a) Calcule el valor de densidad superficial de carga σ_2 en magnitud y signo para que la fuerza eléctrica neta sobre la carga puntual $+q$ sea nula.
b) ¿Cuál es la diferencia de potencial existente entre los puntos B y A, es decir: $\Delta V = V_B - V_A$?



3) El esquema muestra dos cilindros huecos, conductores, concéntricos y de largo L que se han cargado con una carga $+\sigma$ (cilindro hueco interior) y $-\sigma$ (cilindro hueco exterior). Los radios respectivos son r y $3r$, mientras que sobre el cilindro interior se ha depositado una capa de material aislante de espesor r con permitividad ϵ . El resto del volumen libre está vacío y su permitividad es consecuentemente ϵ_0 . El material depositado es homogéneo e isotrópico (*hei*). Debido a las dimensiones del problema, puede despreciar los efectos de borde.

a) Calcule el valor de los vectores $\vec{D}$, $\vec{E}$ y $\vec{P}$ en todo punto del arreglo y dibújelos cualitativamente en donde correspondan con su dirección y sentido.

b) Calcule la *Capacidad Eléctrica* del arreglo, sin omitir ningún detalle.



Relaciones útiles:

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2} \quad Vol_{esf} = \frac{4}{3} \pi \cdot r^3 \quad Area_{esf} = 4\pi \cdot r^2 \quad n^\circ \text{ Avogadro} = 6,02 \cdot 10^{23} \quad 1' = 60 \text{ seg}$$

$$Area_{circ} = \pi \cdot r^2 \quad Perim_{circ} = 2\pi \cdot r \quad Vol_{cilin} = \pi \cdot r^2 \cdot L \quad \pi \cong 3.14159265 \quad P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

4) a) Sean dos cargas puntuales de valor $+Q$ y $-Q$ separadas una cierta distancia.



Si $r_A < r_B$, marque la afirmación es correcta y justifique.

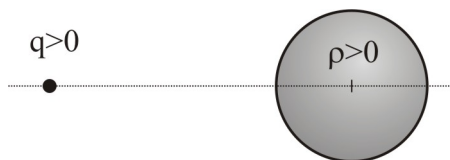
$V_A < V_B$

$V_A = V_B$

$V_A > V_B$

Justificación:.....

b) Calcular la expresión de la fuerza eléctrica que la carga puntual “ $+q$ ” ejerce sobre la esfera dieléctrica de radio “ R ” y densidad volumétrica de carga $+\rho$. (En módulo, dirección y sentido)

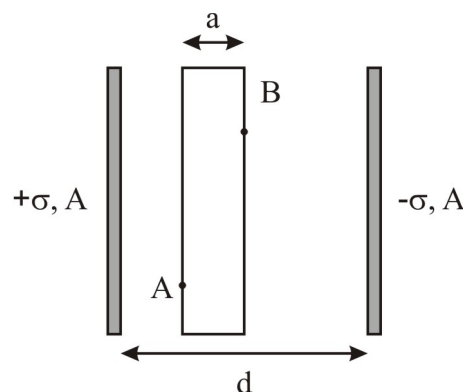


c) Califique la siguiente afirmación y justifique: “Si en un punto “ x ” $\vec{E}(x) = 0 \Rightarrow V(x) = 0$ ”

.....

d) Sea un capacitor de placas paralelas que tiene en su interior un bloque de material conductor de espesor “ a ”. ¿Cuándo vale $V_B - V_A$? (Considere que $d^2 \ll A$)

¿Varía la capacidad del arreglo si se mueve el bloque conductor dentro del espacio comprendido entre las placas? ¿Por qué?



e) Sean dos capacitores, con idéntica geometría y misma carga eléctrica entre sus placas. En uno de ellos se inserta un bloque de material dieléctrico de permitividad “ ϵ ”, que llena todo el espacio. Luego de disponer el dieléctrico: ¿en cuál de los casos se almacena mayor energía?. Justifique.

